



CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

Trois clous identiques, trois sorts différents. Et un bruit qui paraît le même à 100 Hz et à 1000 Hz — mais qui ne l'est pas.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Trois manipulations courtes, une par risque du chapitre. On voit d'abord la corrosion se produire et se localiser, on mesure ensuite un pH de deux façons pour comparer leurs précisions, on entend enfin ce que le sonomètre affiche — et ce qu'il n'affiche pas.

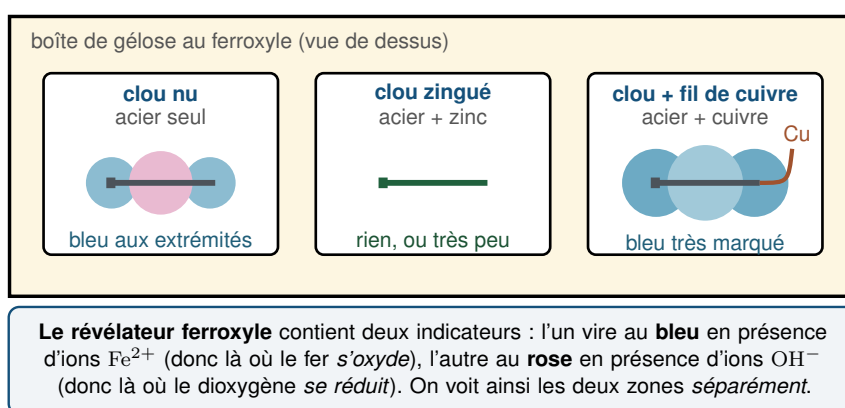
Avant de commencer

Blouse fermée et lunettes de protection pour toute la partie B. Les solutions manipulées sont diluées, mais l'habitude se prend au laboratoire, pas en atelier. Aucun produit n'est reversé dans son flacon d'origine.

A • Voir la corrosion — et voir où elle se produit

40 min

Matériel : trois boîtes de Petri contenant une gélose additionnée de **révélateur ferroxyle**, un clou en acier nu, un clou galvanisé, un clou en acier entouré d'un fil de cuivre.



A.1. Déposer les trois clous, chacun dans sa boîte. Noter l'heure. Pendant l'attente (25 min environ), traiter la partie B.

A.2. **ANA** Avant d'observer, prévoir pour chaque clou s'il sera attaqué ou non, en utilisant les potentiels $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$, $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34$.

A.3. REA Observer et décrire les couleurs apparues, en précisant où sur chaque clou.

A.4. VAL Le révélateur vire au **bleu** en présence d'ions Fe^{2+} et au **rose** en présence d'ions OH^- . En déduire l'emplacement de la zone d'oxydation et celui de la zone de réduction sur le clou nu.

A.5. VAL Vos prévisions du A.2 sont-elles confirmées ? Expliquer en particulier le cas du clou entouré de cuivre.

B · Mesurer un pH de deux façons

35 min

Matériel : papier pH et son nuancier, pH-mètre et solutions tampons pH 4 et pH 7, quatre béchers étiquetés S1 à S4 (solutions d'atelier diluées), pissette d'eau distillée.

B.1. REA Étalonner le pH-mètre sur les deux solutions tampons. Rincer la sonde à l'eau distillée entre chaque mesure.

B.2. REA Compléter le tableau.

Solution	pH au papier	pH au pH-mètre	Acide / neutre / basique
S1 — dégraissant			
S2 — détartrant			
S3 — eau du réseau			
S4 — effluent collecté			

B.3. VAL Comparer les deux colonnes de mesure. Quelle est la précision de chaque méthode ?

B.4. ANA Le rejet à l'égout n'est autorisé que pour un pH compris entre 5,5 et 8,5. Laquelle des deux méthodes permet de *décider* pour S4 ? Justifier.

B.5. COM Un collègue mesure sans étalonner et lit « 6,847 ». Que penser de ce résultat ?

C · Ce que le sonomètre dit, et ce qu'il ne dit pas

45 min

Matériel : un GBF, un haut-parleur, un sonomètre, un mètre ruban, une paire de bouchons d'oreille et un casque anti-bruit.

C.1. REA Régler le GBF sur 1000 Hz. Placer le sonomètre à 0,50 m du haut-parleur et ajuster l'amplitude pour lire environ 80 dB. Noter la valeur exacte.

C.2. REA Sans rien changer d'autre, éloigner le sonomètre à 1,00 m, puis à 2,00 m. Relever les trois niveaux.

Distance	0,50 m	1,00 m	2,00 m
Niveau L (dB)			

C.3. VAL De combien le niveau baisse-t-il chaque fois que la distance double ? Comparer à la valeur attendue en champ libre.

C.4. ANA Revenir à 1,00 m. *Sans toucher à l'amplitude*, régler successivement le GBF sur 100 Hz, 1000 Hz et 4000 Hz. Relever le niveau et noter, pour chacun, si le son *paraît* plus ou moins fort.

C.5. VAL Le sonomètre affiche des valeurs voisines alors que la sensation change beaucoup. Expliquer à l'aide des courbes de Fletcher et Munson du cours.

C.6. REA Mesurer le niveau à 1,00 m avec le sonomètre placé successivement à l'air libre, puis enveloppé dans le casque anti-bruit. En déduire l'atténuation approximative du casque.

C.7. COM L'opérateur d'un poste où l'on relève 88 dB y passe 5 h par jour. Calculer son niveau d'exposition ramené à 8 h et énoncer l'obligation qui en découle.

Ce que cette séance devait faire comprendre

1. La corrosion se produit en **deux endroits distincts** de la même pièce : le révélateur ferroxyle les colore séparément.
2. Le métal de potentiel **le plus bas** s'oxyde. Le zinc protège l'acier, le cuivre l'aggrave — la même règle, appliquée deux fois.
3. On choisit un instrument de mesure d'après la **décision à prendre**, pas d'après l'habitude.
4. Le sonomètre mesure un niveau ; il ne mesure ni la durée, ni la gêne réelle. Le risque dépend des **trois** paramètres à la fois.